

實作專案 (四): AI 協作 - 你的第一個 Vibe Coding 網站專案

各位同學好,

恭喜大家完成了履歷專案, 並成功部署到 GitHub Pages! 在過去的幾週, 我們學習了如何「一磚一瓦」地用 HTML, CSS 和 JavaScript 來手刻網頁。

現在, 我們要進入一個全新的領域。

在 2025 年的今天, 網頁開發已經不完全是逐行編碼了。AI 大型語言模型 (LLM), 例如你們熟知的 Gemini, 已經成為了開發者最強大的助手。而一種新的開發模式「Vibe Coding」(氛圍編程) 正在興起。

這週, 我們的專案將模擬這個最前沿的工作流程: 你將扮演「產品經理」與「品管師」的角色, 而 AI 則是你的「初階工程師」。

專案目標

1. 學習「描述」一個網站: 練習撰寫一份清晰的「產品需求文件 (PRD)」。
2. 學習「指揮」AI: 將你的 PRD 輸入給 AI (如 Gemini), 讓它為你生成網站原型 (Prototype)。
3. 學習「完善」AI 的成果: 運用我們所學的 HTML/CSS/JS 知識, 修改、除錯並客製化 AI 產生的程式碼, 完成最終的網站。

專案主題

請自選一個你感興趣的專案主題, 為它設計一個單頁式 (Single-Page) 的形象網站。例如:

- 你的社團 (吉他社、登山社...)
- 一個你關注的活動 (例如: 2025 年校慶園遊會、迎新露營)
- 你家 (或你朋友家) 經營的小型企業 (咖啡廳、麵包店、工作室...)
- 你個人的作品集網站

Vibe Coding 的三階段工作流

這個專案將分為三個主要階段:

1. **Phase 1: 企劃 (Planning)** - 寫一份 PRD
2. **Phase 2: 生成 (Generation)** - 與 AI (Gemini) 溝通
3. **Phase 3: 完善 (Refinement)** - 成為 AI 的品管師

老師的真心話: AI 是一個強大的工具, 但它不是魔術師, 它不會讀心術。你給它的指令越精確, 它回報你的成果就越好。

以前我們是花 80% 時間「寫」程式, 花 20% 時間「規劃」。

現在, 你可能要花 60% 時間「規劃」(撰寫 PRD), 花 10% 時間「指揮 AI」, 最後花 30% 時間「修改 AI 的程式碼」。

我們的核心技能, 是從「純粹的編碼者」轉變為「精確的描述者」和「專業的除錯者」。

Phase 1: 企劃 - 撰寫你的產品需求文件 (PRD)

PRD 是一份文件的藍圖, 是這個專案的「唯一真相來源 (Single Source of Truth)」。在 Vibe Coding 的世界裡, **PRD** 就是你最重要的 **Prompt** (提示詞)。

一份好的 PRD 至少要包含以下五個部分：

1. 網站目標 (Goal)

- 「我希望這個網站能...」
- 範例 1 (咖啡廳):「我希望這個網站能為我家巷口的『老王咖啡』做一個形象官網, 讓客人能線上看到菜單、了解我們的理念, 並知道如何找到我們。」
- 範例 2 (吉他社):「我希望為『世新大學吉他社』建立一個酷炫的招生網站, 吸引新生加入, 並能展示我們的活動照片與教學資源。」
- 範例 3 (作品集):「我希望建立一個專業的個人作品集網站, 用來展示我的網頁設計、攝影與繪畫作品, 希望能吸引到潛在的雇主或案主。」

2. 目標受眾 (Target Audience)

- 「這個網站主要是做給...看的。」
- 範例 1 (咖啡廳):「主要是給在附近上班的上班族、以及週末想找個安靜地方看書的學生。」
- 範例 2 (吉他社):「主要目標是剛入學、對音樂有興趣的大一新生。次要目標是校內其他同學及現有社員。」
- 範例 3 (作品集):「主要是給設計公司的招聘經理、尋找合作夥伴的 PM、以及對我作品感興趣的同好。」

3. 網站風格 (Vibe & Style)

- 「我希望它看起來...」(這是 "Vibe" Coding 的靈魂！)
- 範例 1 (咖啡廳):「風格希望是溫馨、簡約、帶點手作感的。主色調使用大地色系 (米色、咖啡色), 搭配一點點墨綠色作為點綴。」
- 範例 2 (吉他社):「風格要年輕、有活力、帶點搖滾。使用暗色模式 (**Dark Mode**) 為主, 主色調為深灰、黑色, 搭配亮黃色的標題和按鈕作為點綴。」
- 範例 3 (作品集):「風格要極簡、專業、優雅。使用大面積留白, 主色調為黑、白、灰, 只用一個低飽和度的藍色作為點綴色。」

4. 主要功能/區塊 (Features / Sections)

- (因為是單頁式網站, 這裡指的就是由上到下的各個區塊)
- 老師提示: 在開始條列區塊前, 請先參考老師提供的附件 webpage layout example (Types of Web Design Layout)。請畫出你心目中的網站佈局草圖 (wireframe), 並標註出每個區塊的名稱與功能, 這會對 AI 的理解有極大幫助。
- 範例 (老王咖啡):
 - 導覽列 (**Navbar**): 包含 Logo、"關於我們"、"最新菜單"、"聯絡我們" 的連結。
 - 主視覺 (**Hero**): 一張溫暖的店內照片, 標題是「一杯好咖啡, 喚醒你的好日子」。
 - 關於我們 (**About Us**): 簡短介紹老王堅持自家烘焙的理念。
 - 最新菜單 (**Menu**): 分為「義式咖啡」、「手沖單品」、「輕食甜點」三類, 並標示價格。(佈局: 使用三欄式卡片佈局)。

- 聯絡資訊 (**Contact**): 包含地址、電話、營業時間, 並嵌入一個 Google Map。
- 頁尾 (**Footer**): 放置 Facebook 和 Instagram 的社群連結。

5. 技術要求 (Technical Requirements)

- 「請 AI 使用...技術來製作。」
- 範例:「請使用 HTML/CSS/JavaScript 製作一個單頁式 (**Single-Page**) 網站。請要求 AI 使用 **Tailwind CSS** 進行排版與樣式設計 (這和我們學過的 Bootstrap 不同, 但更適合 AI 生成)。請確保網站在手機和平板上有響應式設計 (**RWD**)。」「

!! 階段任務: 繳交 **PRD** 並進行同儕互評 !!

在你進入 Phase 2 (指揮 AI) 之前, 請先將這份 PRD 文件 (.md 或 .txt) 繳交上來。

下週上課時, 我們將會進行「PRD 交互分享修改」。這是一個非常重要的環節!

- 為什麼要這樣做? 你的 PRD 是寫給「別人」(在這情境中是 AI) 看的。你認為「寫得很清楚」, 但別人 (或 AI) 可能完全看不懂。
- 互評的目的: 透過同學的反饋, 你會發現自己描述的模糊地帶。
 - 「你寫的『溫馨風格』太抽象了, 具體是哪種米色?」
 - 「你的菜單區塊沒有寫價格, AI 不會幫你通靈。」
 - 「你說要『酷炫』, 但具體是哪種酷炫? 暗色系嗎?」

一份經過同儕審核、修改過的 **PRD**, 才是真正合格的「AI 提示詞」。

老師的真心話: 俗話說「Garbage In, Garbage Out」(垃圾進, 垃圾出)。你給 AI 的 PRD 越隨便, AI 產出的原型就越慘不忍睹。這個階段, 是你整個專案中最重要的部分, 請務必花時間想清楚!

Phase 2: 生成 - 與 AI (Gemini) 溝通

1. 輸入 **PRD**: 完成你的 PRD 文件後, 完整地複製並貼到 Gemini (或其他 LLM) 的對話框中。
2. 檢視成果: AI 會開始根據你的需求生成程式碼 (通常是一個包含 HTML、CSS 和 JS 的檔案)。
3. 迭代修正 (**Vibe Coding**):

老師的真心話: 絕對不要接受 AI 的第一版答案! 這就像你請助理寫報告, 他交了第一版草稿, 你一定要審核並提出修改意見。

這是 Vibe Coding 的精髓——用「氛圍」和「描述」來引導 AI。

- 你:「菜單的排版很亂, 請用三欄式 (**three-column**) 佈局來呈現。」
- 你:「這個配色太暗了, 不符合我『溫馨』的風格, 請改用溫暖的大地色系。」
- 你:「主視覺的按鈕不夠顯眼, 請幫我把它改成墨綠色, 並在滑鼠移上去 (**hover**) 時有放大效果。」

Phase 3: 完善 - 成為 AI 的品管師

當 AI 產生的原型已經有 70 分, 就是我們人類接手的時候了。你的工作才正要開始!

1. 程式碼品管 (**QA**):

- 將 AI 給你的程式碼(例如 index.html)儲存到你的專案資料夾中。
- 用我們學過的 HTML/CSS 知識去閱讀它的程式碼。
- 它是否使用了正確的語意化標籤？
- 它的 CSS class 命名是否合理？(如果是用 Tailwind, 就是檢查 class 是否精簡)
- 它的 RWD 是否在所有尺寸都正常運作？(AI 常常在這部分偷懶)
- 2. 內容客製化 (**Customization**):
 - AI 用的都是假文 (Lorem Ipsum) 和 placeholder 圖片。
 - 現在, 請把你準備好的真實文案、真實圖片、真實的菜單價格填入 HTML 中。
- 3. 風格微調 (**Style Tuning**):
 - AI 的美感...有時候很...「工程師」。
 - 你現在需要用我們在「履歷專案 (二)」學到的技巧, 建立一個 mystyles.css 檔案, 去微調 AI 沒做好的細節:
 - 調整字距 (letter-spacing)、行高 (line-height)。
 - 微調圓角 (border-radius)、陰影 (box-shadow)。
 - 換上你真正想要的 Google Fonts。
- 4. 最終部署 (**Deployment**):
 - 當你這份原型修改到 100 分時, 就用我們「履歷專案 (三)」學到的方法, 將它上傳到 GitHub, 並啟動 GitHub Pages !

總結與作業要求

- 作業目標: 選擇一個你感興趣的主題, 完成上述三階段流程。
- 繳交項目:
 1. 一份你的 **PRD** 文件 (例如 PRD.md 或 PRD.txt)。
 2. 一個由 AI 生成、並經你親手修改完善的 **GitHub Pages** 網站網址。

老師的真心話 (最終版): 這個作業的評分重點, 不是 AI 幫你做了多少, 而是你如何「引導」AI (看你的 **PRD**), 以及你如何「修復並完善」AI 的成果 (看你的最終網站)。

歡迎來到 2025 年的網頁開發流程, 這才是你未來在職場上真正需要的核心能力 !